

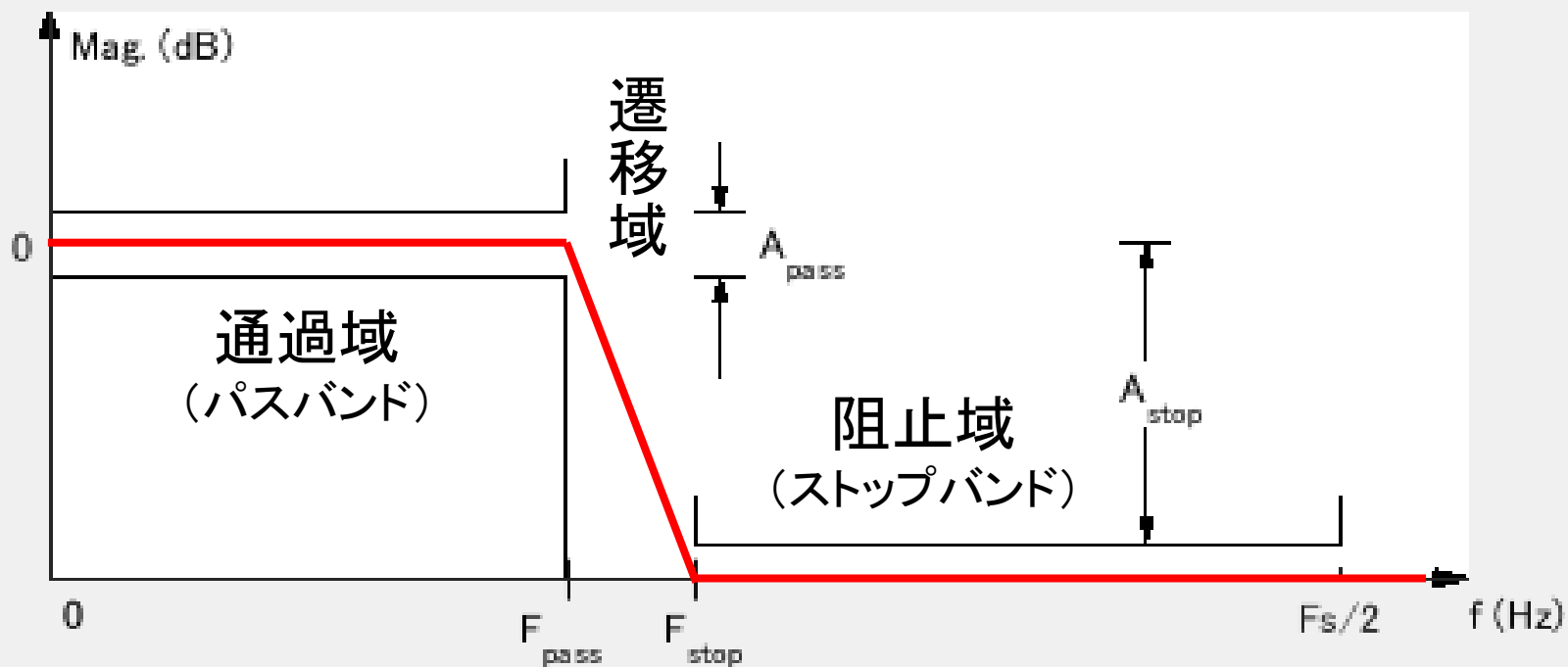
デジタル信号処理

デジタルフィルタ

アナログフィルタとデジタルフィルタ

フィルタ用語

ローパスフィルタの場合



アナログフィルタ

振幅特性

バターースフィルタ	$ H_N(\omega) ^2 = \frac{1}{1 + (\omega / \omega_c)^N}$
チェビシェフフィルタ	$ H_N(\omega) ^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega / \omega_c)}$
楕円フィルタ	$ H_N(\omega) ^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 E_N^2(\omega / \omega_c)}$

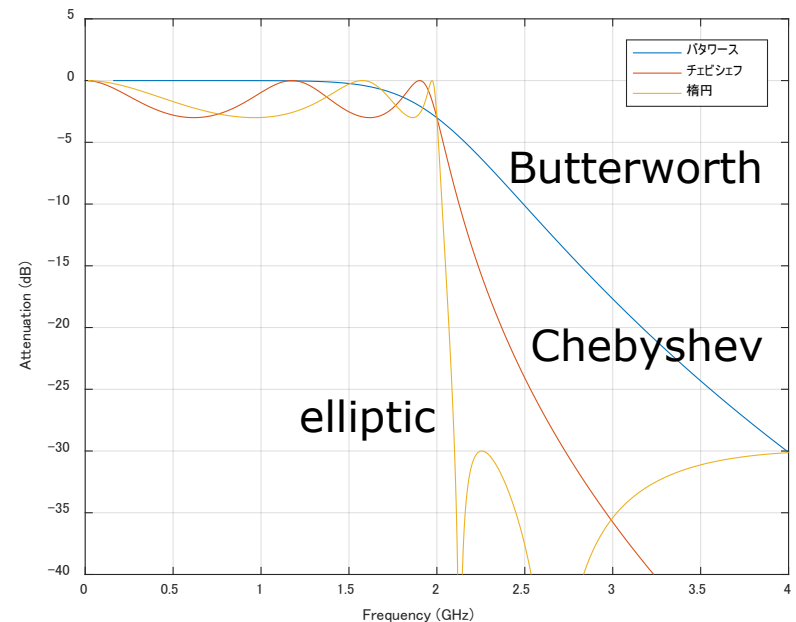
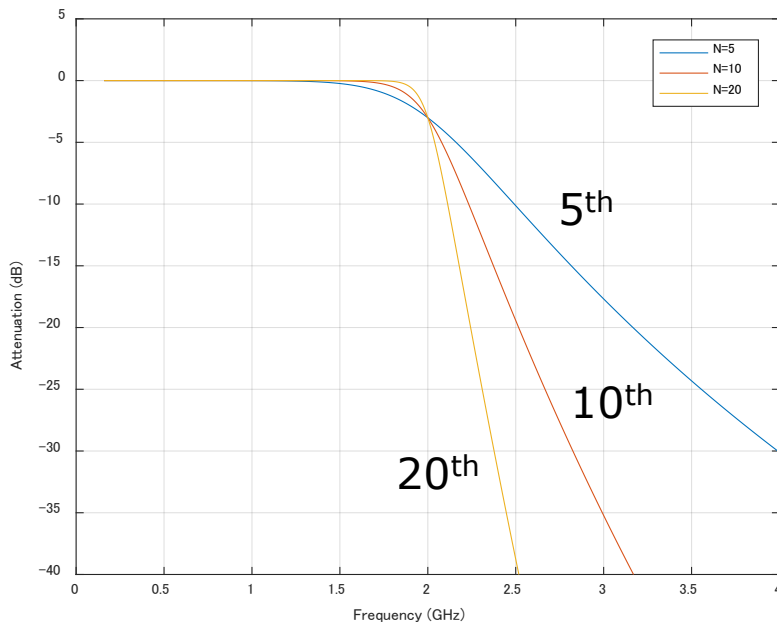
N : フィルタ次数、 ω_c : 遮断周波数

$T_N(\omega)$: チェビシェフ多項式、 $E_N(\omega)$: 楕円有理関数

アナログフィルタの周波数特性

□ バタワース (5次、10次、20次)

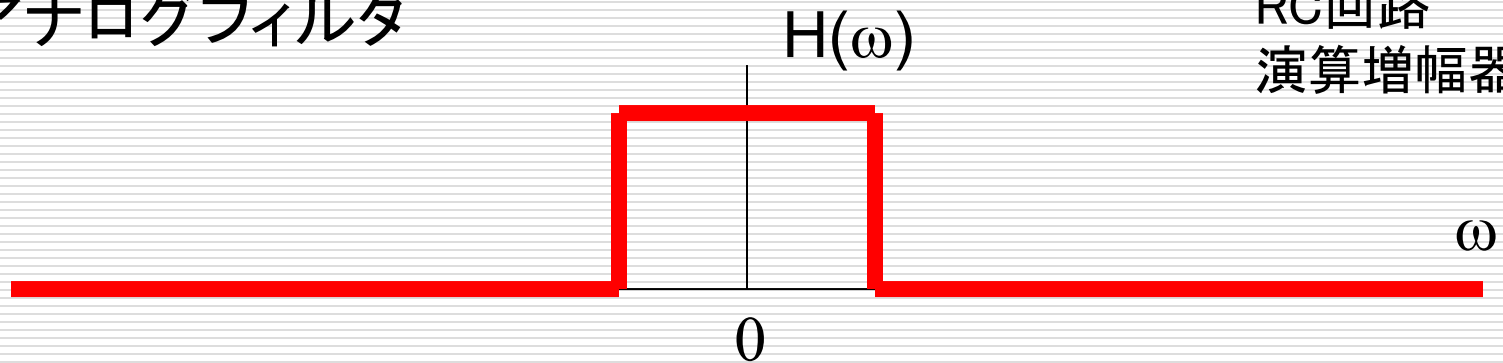
□ バタワース、チェビシェフ、楕円 (それぞれ5次)



アナログフィルタとデジタルフィルタ

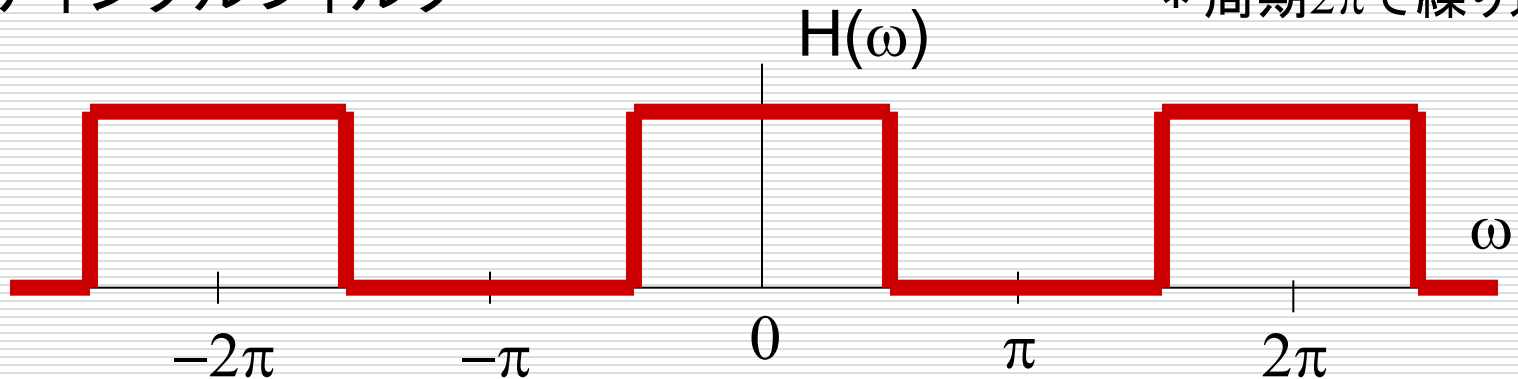
アナログフィルタ

RC回路
演算増幅器



デジタルフィルタ

* 周期 2π で繰り返し



論理回路
FPGA

帯域制限された信号が前提

アナログフィルタとデジタルフィルタ

アナログフィルタ

- フィルタの精度は部品で決まる
- 高周波信号にも対応可能
- 温度変化や経年変化の問題
- 高次のフィルタは部品数が増え複雑に

デジタルフィルタ

- 同じ回路で異なるフィルタを実現可能
- 温度変化、経年変化、部品のばらつきの問題がない
- 高次のフィルタ、高周波対応は演算能力に依存(年々向上)

FIRフィルタとIIRフィルタ

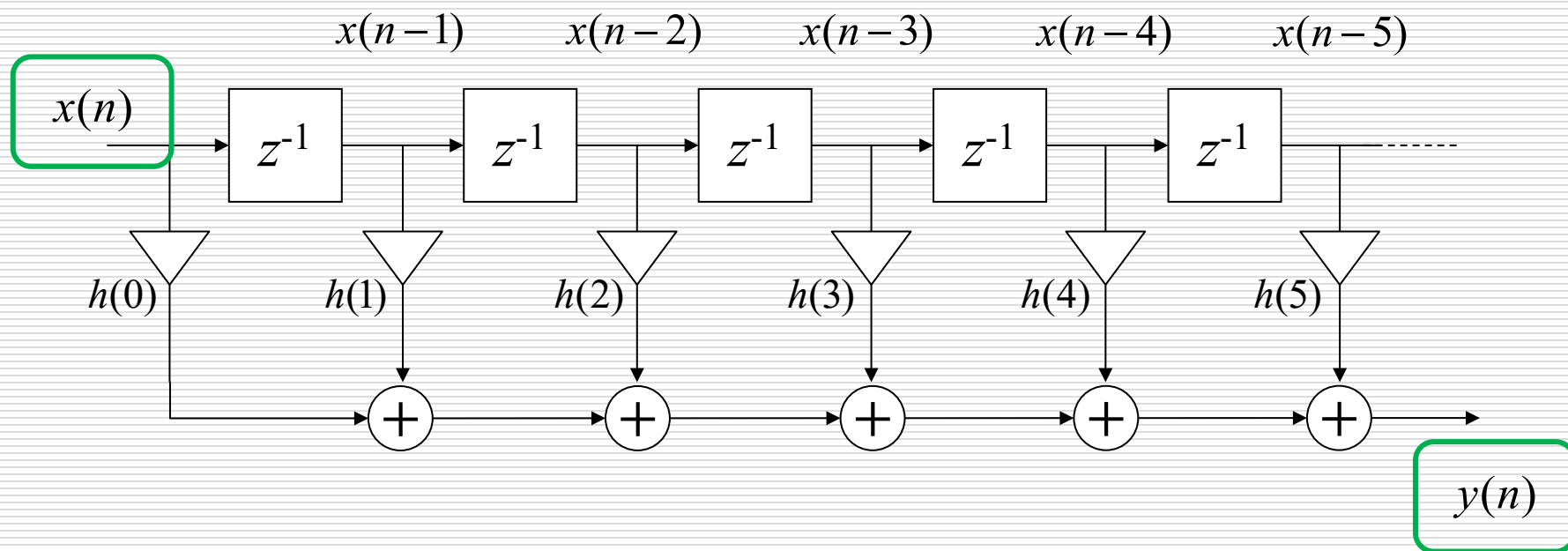
	FIR	IIR
フィルタ係数	多い	少ない
安定性	常に安定	要注意
直線位相	容易	近似
リミットサイクル	発生しない	要注意

FIRフィルタ

FIRフィルタの構成

$$Y(z) = H(z) \cdot X(z)$$

$$H(z) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) z^{-k}$$



直線位相性

□ 振幅特性と位相特性

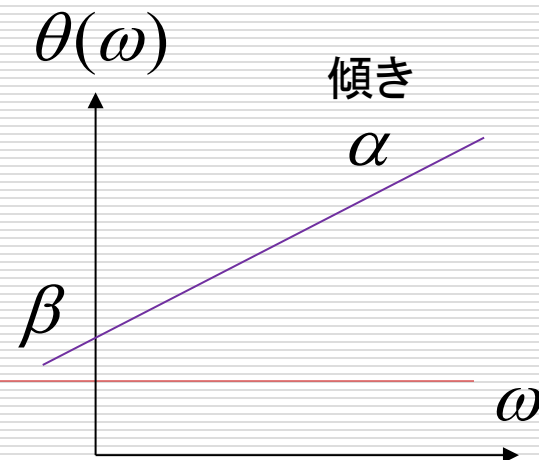
$$H(\omega)|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) e^{-j\omega n} = \underbrace{|H(\omega)|}_{\text{振幅特性}} e^{j\underbrace{\theta(\omega)}_{\text{位相特性}}}$$

位相特性 (周波数毎の進み方)

振幅特性 (周波数毎の振幅)

□ 直線位相性

$$\theta(\omega) = \alpha \cdot \omega + \beta \quad \text{と書けること}$$



振幅特性と位相特性の一般形

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \cdot \sin \theta$$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} h(n) \cos n\omega - j \cdot \sum_{n=0}^{\infty} h(n) \sin n\omega \end{aligned}$$

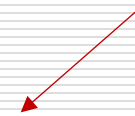
$$\left\{ \begin{array}{ll} |H(e^{j\omega})| = \sqrt{\left(\sum_{n=0}^{\infty} h(n) \cos n\omega \right)^2 + \left(\sum_{n=0}^{\infty} h(n) \sin n\omega \right)^2} & \text{振幅特性} \\ \theta(\omega) = \tan^{-1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} h(n) \sin n\omega / \sum_{n=0}^{\infty} h(n) \cos n\omega \right) & \text{位相特性} \end{array} \right.$$

直線位相フィルタの例

$$h(n) = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\} \text{ の場合}$$

$$H(\omega) = \frac{1 + e^{-j\omega}}{2} = e^{-\frac{j\omega}{2}} \cdot \frac{e^{\frac{j\omega}{2}} + e^{-\frac{j\omega}{2}}}{2} = \cos \frac{\omega}{2} \cdot e^{-\frac{j\omega}{2}}$$

$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$



よって、振幅特性は $|H(\omega)| = \cos \frac{\omega}{2}$

位相特性は $\theta(\omega) = -\frac{\omega}{2}$ (直線位相)

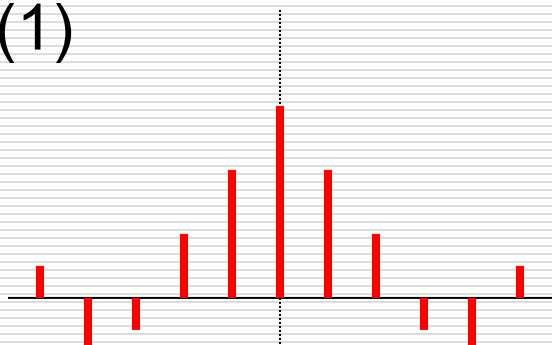
直線位相フィルタの分類

奇数タップ

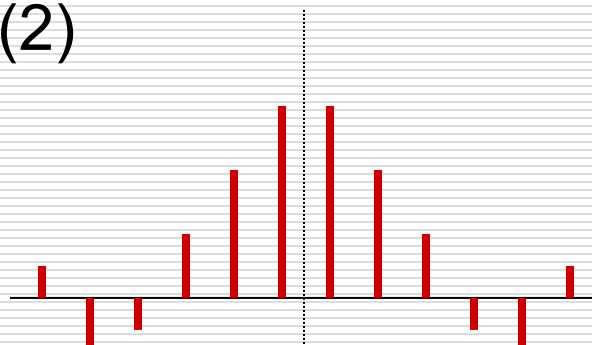
偶数タップ

偶
対
称

(1)



(2)



奇
対
称

(3)



(4)



直線位相フィルタの分類

タイプ	フィルタ長 N	フィルタ係数	直線位相特性	LPF	HPF
1	奇数	$h(n) = h(N - 1 - n)$ 偶対称	$-\frac{N-1}{2}\omega$	○	○
2	偶数	$h(n) = h(N - 1 - n)$ 偶対称		○	×
3	奇数	$h(n) = -h(N - 1 - n)$ 奇対称	$-\frac{N-1}{2}\omega + \frac{\pi}{2}$	×	×
4	偶数	$h(n) = -h(N - 1 - n)$ 奇対称		×	○

位相ひずみ

直線位相フィルタ



非直線位相フィルタ



非直線位相：周波数に応じて時間的 (空間的) なシフト量が異なる。
視覚は違和感があるが、聴覚は気付きにくいと言われている。

例題: タイプ1のフィルタが直線位相特性を持つことを示せ

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} & h(n) &= h(N-1-n) \\
 &= h\left(\frac{N-1}{2}\right)e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} + \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} h(n)\{e^{-j\omega n} + e^{-j\omega(N-1-n)}\} \\
 &= e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \left[h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} h(n) \left\{ e^{j\omega(\frac{N-1}{2}-n)} + e^{-j\omega(\frac{N-1}{2}-n)} \right\} \right] \\
 &= e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \left[h\left(\frac{N-1}{2}\right) + 2 \cdot \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} h(n) \cos\left(\frac{N-1}{2}-n\right)\omega \right] & \cos\theta &= \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \\
 &= e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \cdot \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}} a(n) \cos n\omega & a(0) &= h\left(\frac{N-1}{2}\right), \quad a(n) = 2 \cdot h\left(\frac{N-1}{2}-n\right)
 \end{aligned}$$

位相特性

振幅特性

タイプ2,3,4の場合も同様に求めてみよ

例題：すべての周波数に対して $|H(\omega)| = 1$ 、 $\theta(\omega) = -k\omega$ となる直線位相フィルタ $H(\omega)$ において、周波数成分とは無関係に出力が入力に対して一定時間遅れることを示せ。

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_n x(n)e^{-j\omega n} && \xrightarrow{\quad} && Y(\omega) = H(\omega)X(\omega) \\ & && && = 1 \cdot e^{-jk\omega} \cdot \sum_n x(n)e^{-jn\omega} \\ & && && = \sum_n x(n)e^{-j(n+k)\omega} \\ & && m = n + k && = \sum_m x(m-k)e^{-jm\omega} \\ & && && = \sum_m y(m)e^{-jm\omega} \\ \therefore y(n) &= x(n-k) && \xleftarrow{\quad} && \end{aligned}$$

FIRフィルタの設計

1. フーリエ級数法
2. 周波数サンプリング法
3. 窓関数法
4. Parks-McClellanアルゴリズム (Remezアルゴリズム)

復習

□ フーリエ級数

$$\begin{cases} X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} \\ x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)e^{j\omega n} d\omega \end{cases}$$

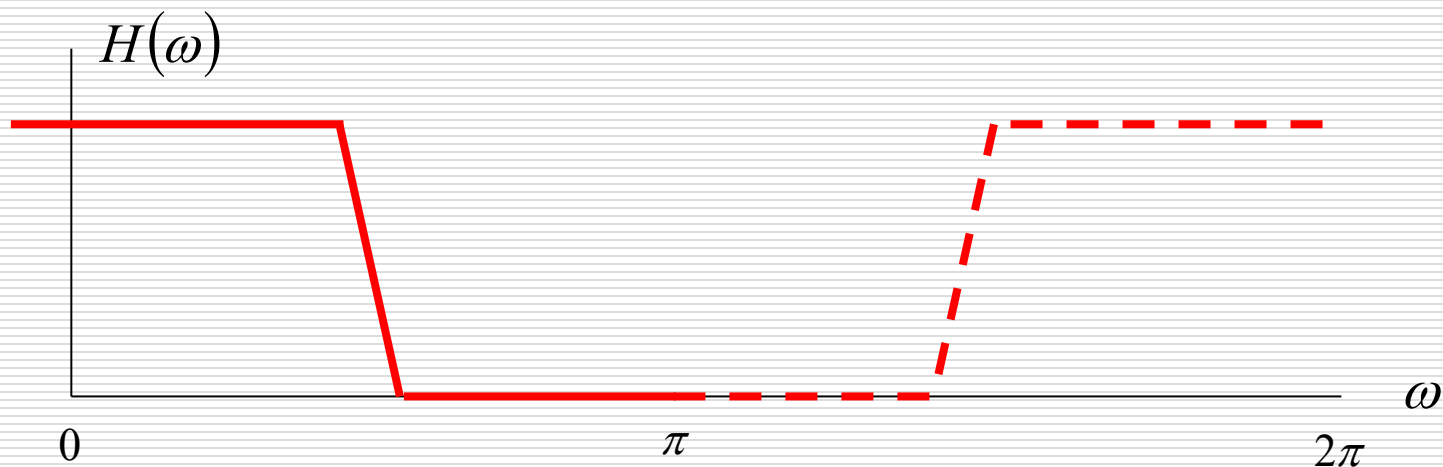
□ DFT

$$\begin{cases} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk} \end{cases}$$

$$\left(W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \right)$$

(1) フーリエ級数法

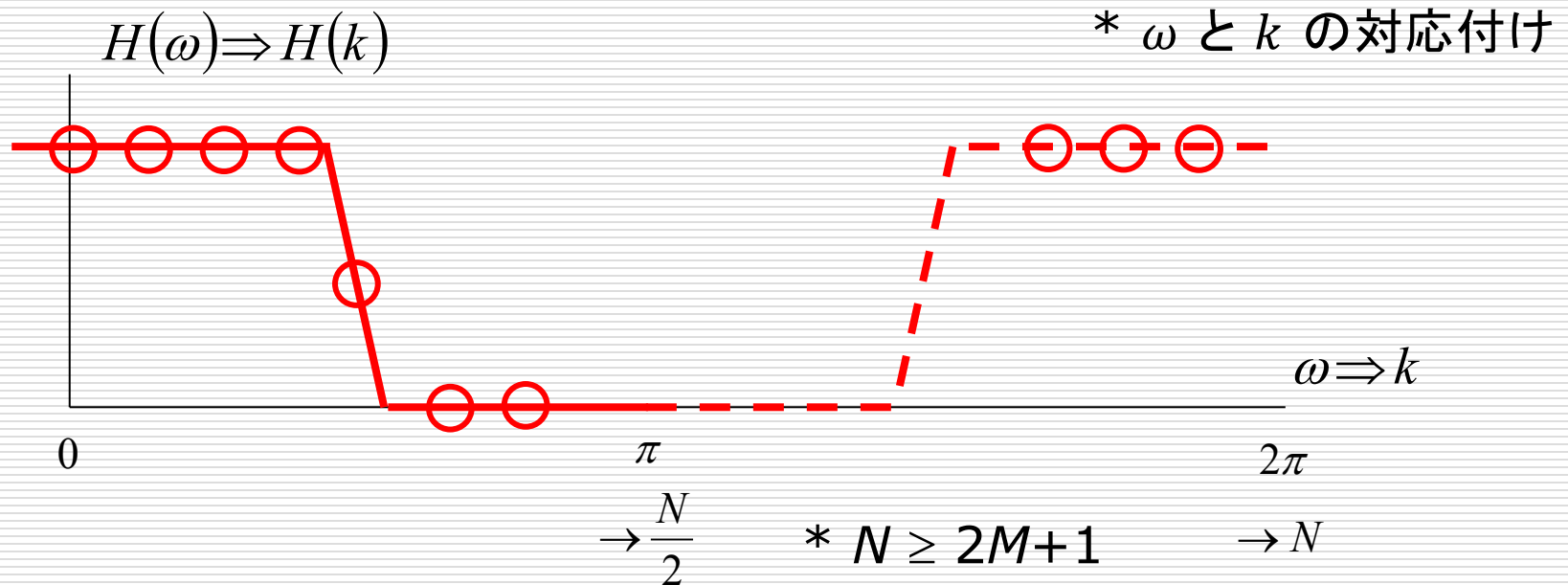
1. ターゲットにする周波数特性 $H(\omega)$ を設定



2. $h(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(\omega) e^{j\omega n} d\omega$ に従って
 $\{h(n)\}$ を計算

(2) 周波数サンプリング法

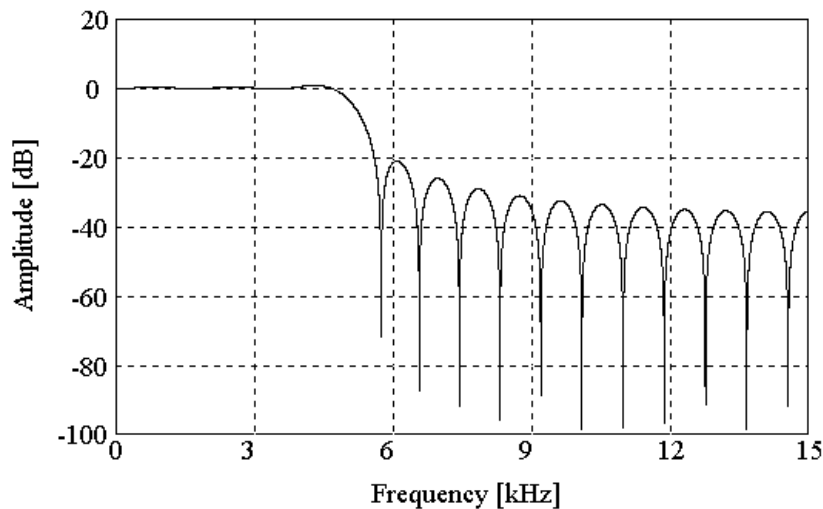
1. ターゲットにする周波数特性 $H(\omega)$ を設定
2. $H(\omega)$ を N 等分し $H(k)$ に離散化 ($k = 0, 1, \dots, N-1$)



3. $H(k)$ に IDFT を適用し $h(n)$ を算出 ($k = 0, 1, \dots, M$)

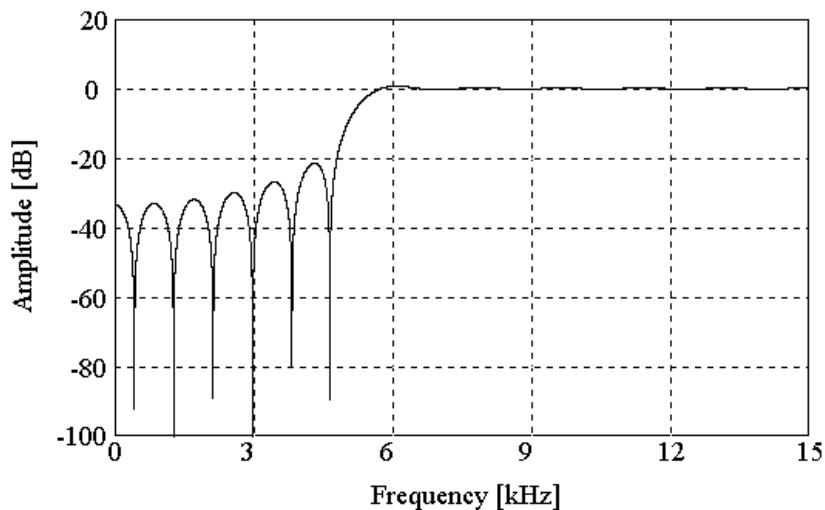
設計例

LPF



標本化周波数=30kHz

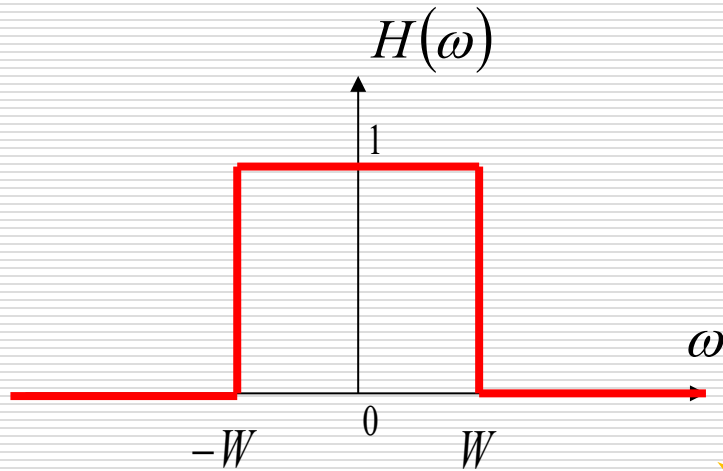
HPF



標本化周波数=30kHz

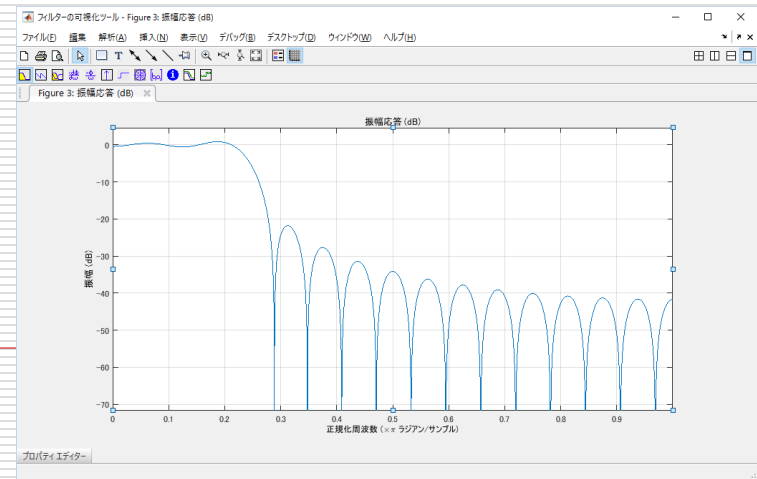
(縦は対数軸)

ローパスフィルタ

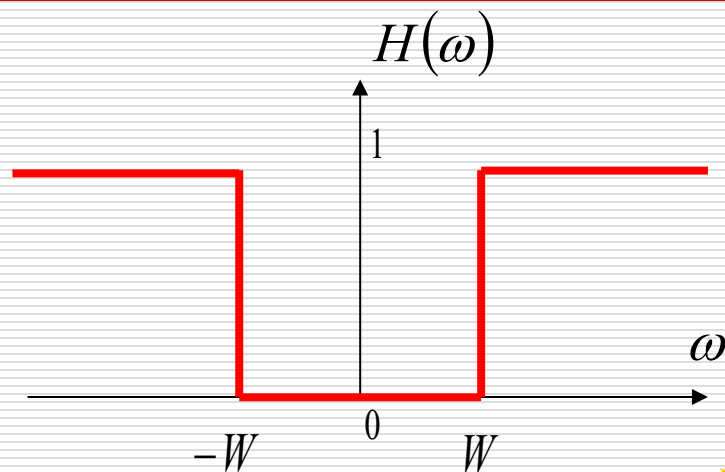


$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(\omega) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{\sin Wn}{\pi n} = \frac{W}{\pi} \operatorname{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right) \end{aligned}$$

```
N = 30; % フィルタ長-1  
n=0:N;  
W=pi/4; % カットオフ周波数  
h=(W/pi)*sinc(W*(n-N/2)/pi);  
fvtool(h);
```

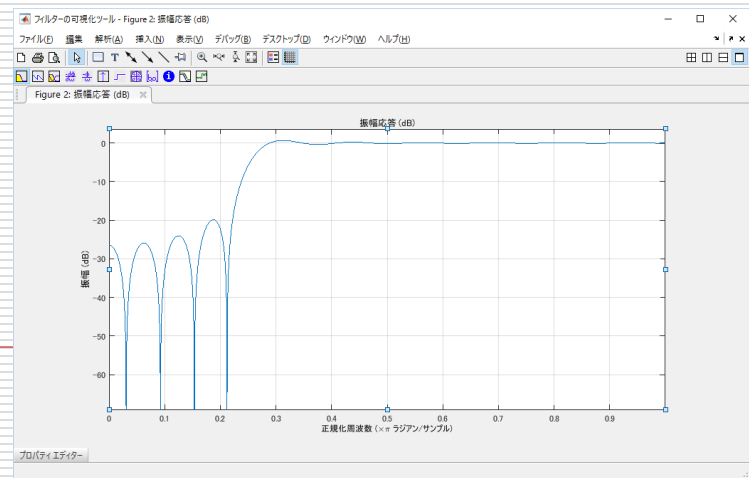


ハイパスフィルタ

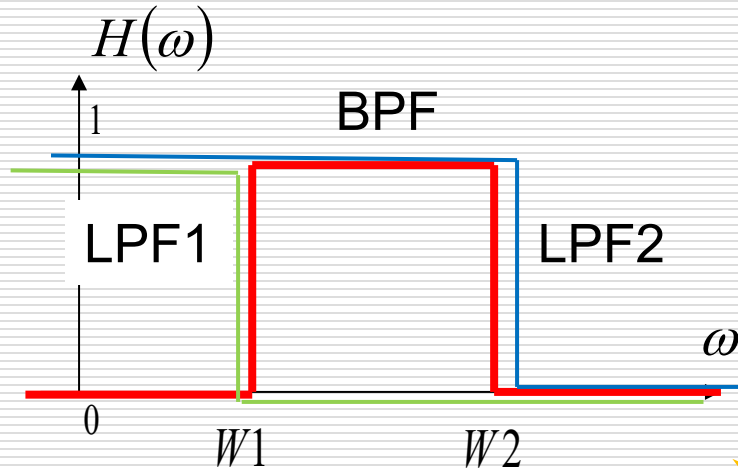


```
N = 30; % フィルタ長-1
n=0:N;
W=pi/4; % カットオフ周波数
h=sinc(n-N/2) -
    (W/pi)*sinc(W*(n-N/2)/pi);
fvtool(h);
```

$$\begin{aligned}
 h(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(\omega) e^{j\omega n} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{-W} e^{j\omega n} d\omega + \int_W^{\pi} e^{j\omega n} d\omega \right) \\
 &= \frac{\sin \pi n}{\pi n} - \frac{\sin Wn}{\pi n}
 \end{aligned}$$

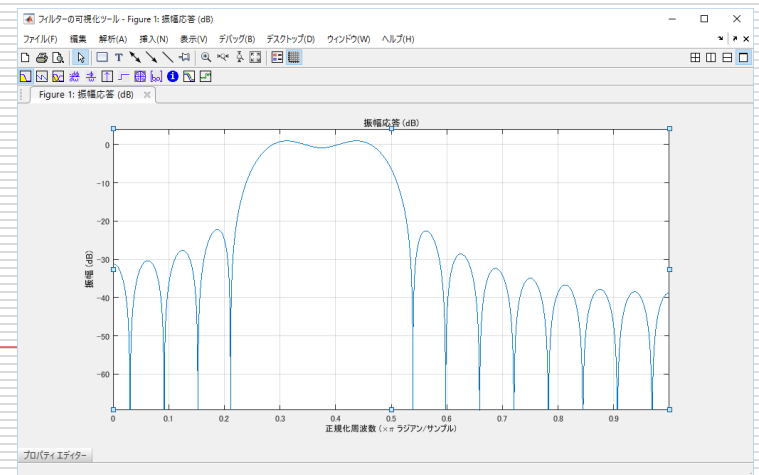


バンドパスフィルタ



$$\text{BPF} = \text{LPF2} - \text{LPF1}$$

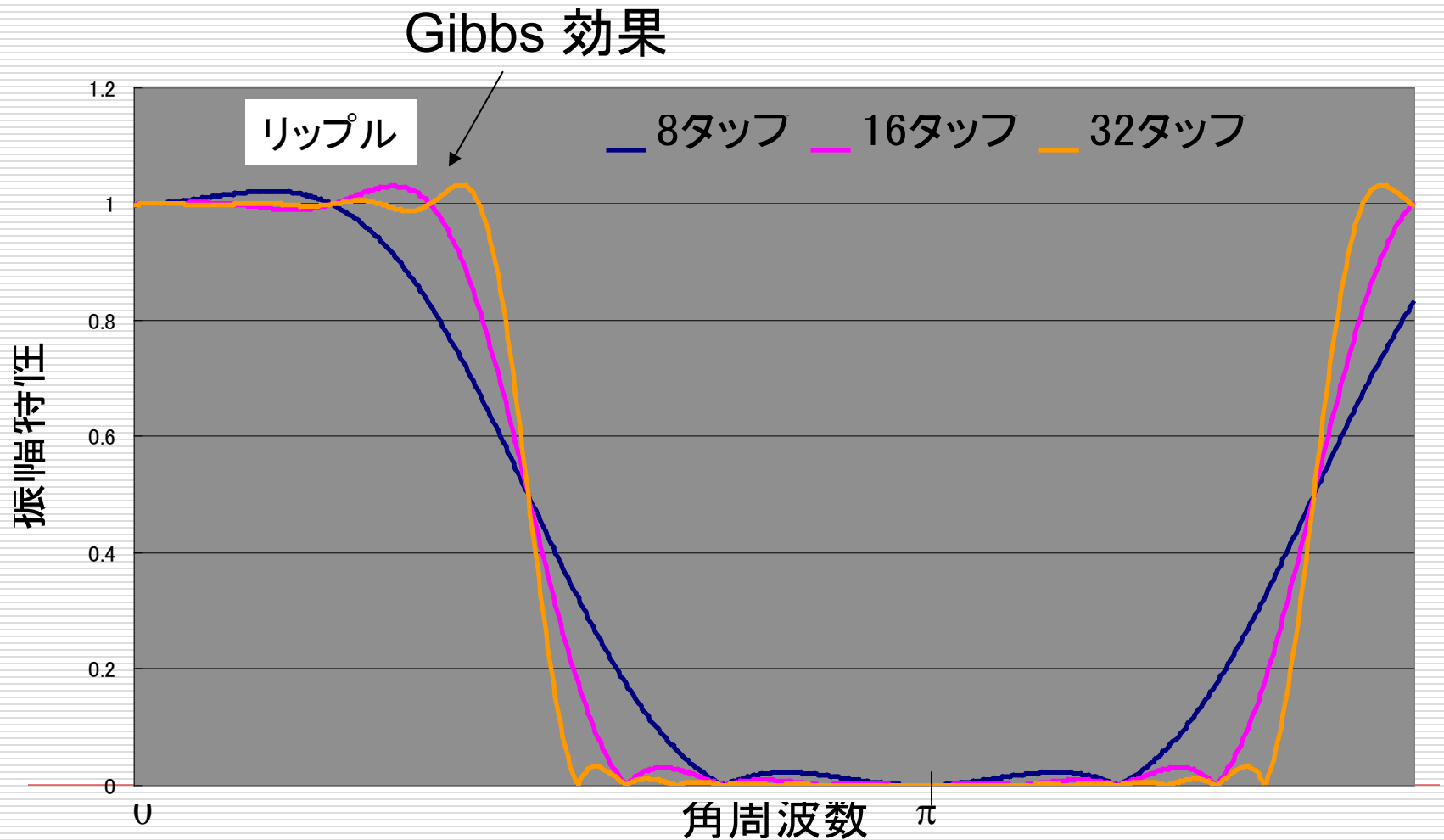
```
N = 30; % フィルタ長-1  
n=0:N;  
W1=pi/4;  
W2=pi/2;  
h=(W2/pi)*sinc(W2*(n-N/2)/pi)  
- (W1/pi)*sinc(W1*(n-N/2)/pi);  
fvtool(h);
```



フーリエ級数法と周波数サンプリング法の長所と短所

- 長所：簡単
 - 短所：タップ数(フィルタ長)が短い場合、シャープな周波数特性が得られない
 - ギブス(Gibbs)効果が顕著になる
-

フィルタ長と周波数特性



$$h_{new}(n) = w(n)h(n)$$

(3) 窓関数法

$\{h(n)\}$ に窓関数を乗じ、リップル量、減衰量等を改善する方法

方形窓
(窓関数無し)

$$w(n) = 1$$

ハニング窓

$$w(n) = 0.5 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$$

ハミング窓

$$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$$

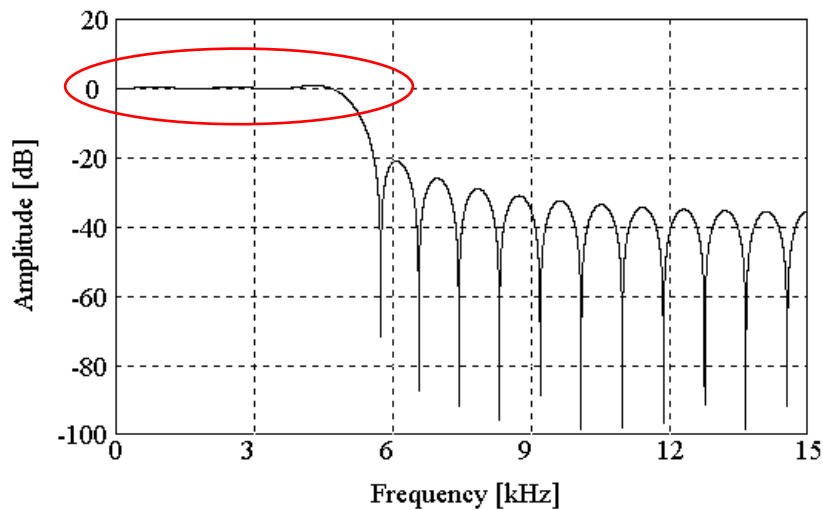
ブラックマン窓

$$w(n) = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right)$$

窓関数の適用例

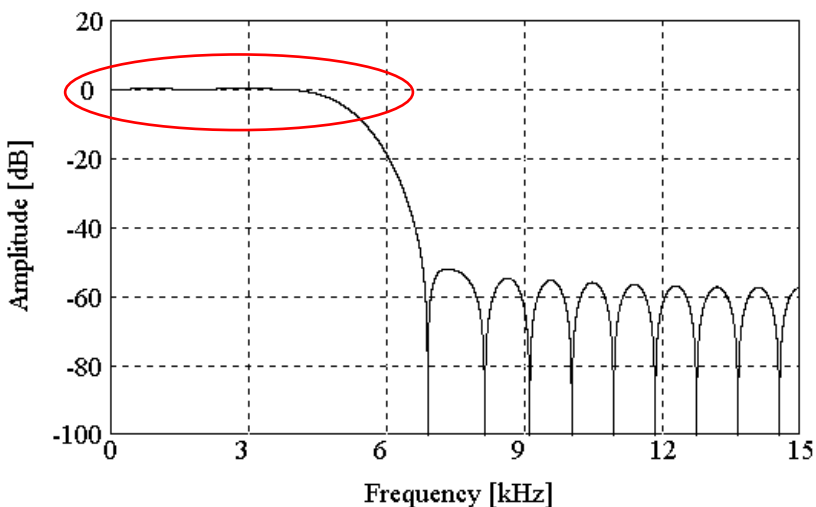
方形窓

(窓関数無し)



ハミング窓

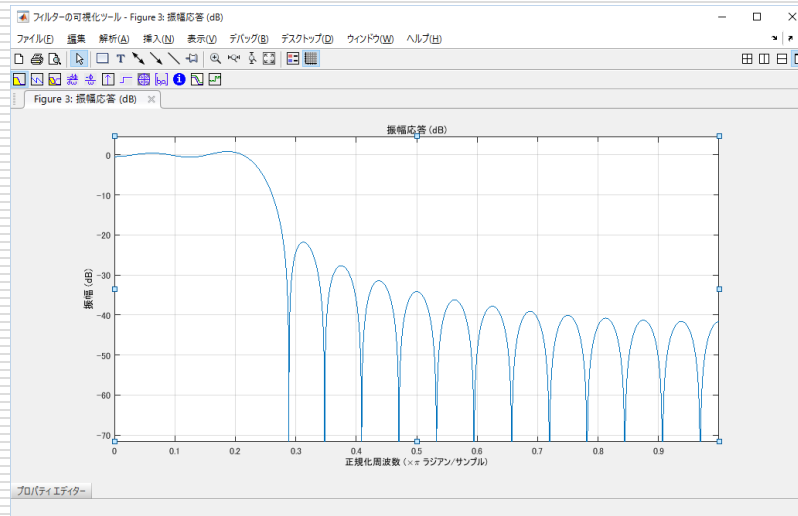
(縦は対数軸)



MATLABによる対比

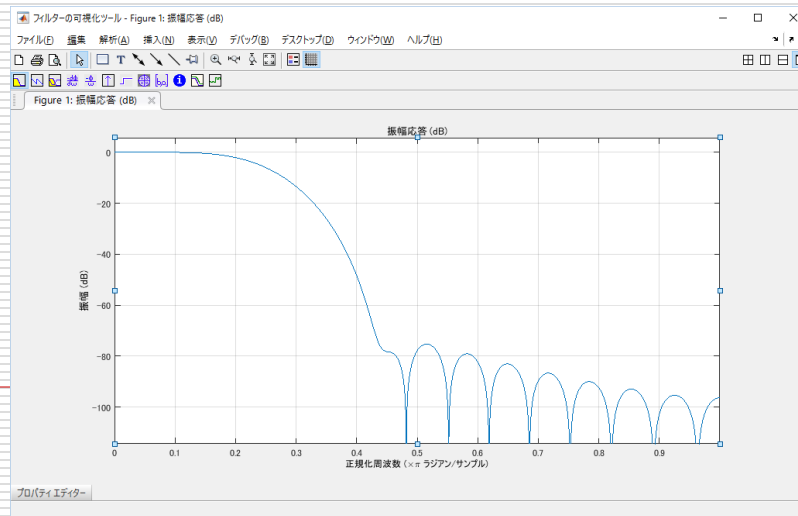
【窓関数なし】

```
N = 30; % フィルタ長-1  
n=0:N;  
W=pi/4; % カットオフ周波数  
h=(W/pi)*sinc(W*(n-N/2)/pi);  
fvtool(h);
```



【窓関数あり】

```
N = 30; % フィルタ長-1  
n=0:N;  
W=pi/4; % カットオフ周波数  
h=(W/pi)*sinc(W*(n-N/2)/pi)*  
.*blackman(N+1)';  
fvtool(h);
```



(4) Parks-McClellan アルゴリズム

- 直線位相フィルタを対象とするフィルタ係数の最適化
- 直線位相フィルタの振幅特性は以下の形で書ける

$$P(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} a(n) \cos n\omega$$

- ターゲットの振幅特性を $D(e^{j\omega})$ として、近似誤差を以下で定める

$$E(e^{j\omega}) = W(e^{j\omega}) [D(e^{j\omega}) - P(e^{j\omega})]$$

ただし、 $W(e^{j\omega})$ は誤差の重み関数

(4) Parks-McClellan アルゴリズム

以下の繰返しアルゴリズム (Remez アルゴリズム) を適用する

1. 適当な周波数点 ω_k を $N + 2$ 個設定する
2. 以下の式を満足するフィルタ係数 $a(n)$ を決定する (連立方程式)

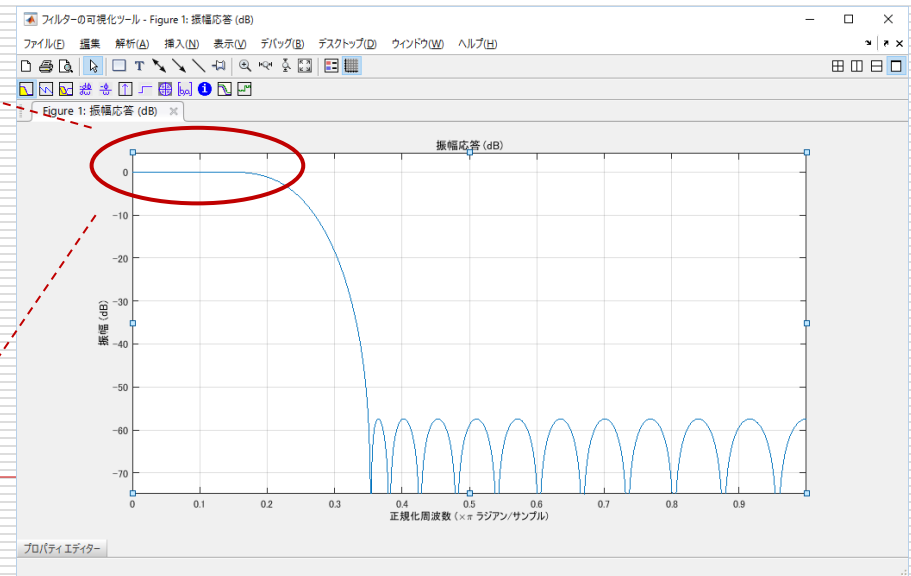
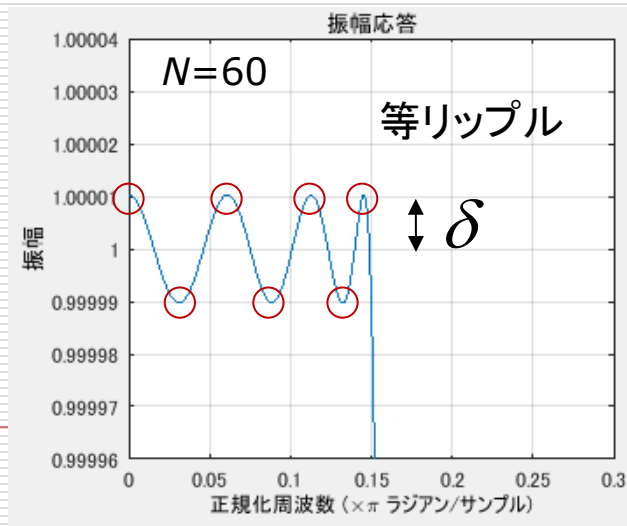
$$W(e^{j\omega_k}) [D(e^{j\omega_k}) - P(e^{j\omega_k})] = (-1)^k \cdot \delta$$

誤差
(等リップル) 

3. 誤差の極値点を探し求め、極値をとる周波数点を新しい ω_k とする.
 4. 極値点が変化しなくなれば終了。そうでなければ2に戻る
-

(4) Parks-McClellan アルゴリズム

```
N=30; % フィルタ長  
f=[0,0.15,0.35,1]; % 周波数 (0~1に正規化)  
D=[1,1,0,0]; % 振幅特性  
w=[1,1]; % 重み  
h=firpm(N,f,D,w); % Parks-McClellan のアルゴリズム実行  
fvtool(h);
```



IIRフィルタ

IIRフィルタ

線形定差分方程式 ($b_k \neq 0$):

$$y(n) = \sum_{k=0}^M a_k x(n-k) + \sum_{k=1}^N b_k y(n-k)$$

伝達関数:

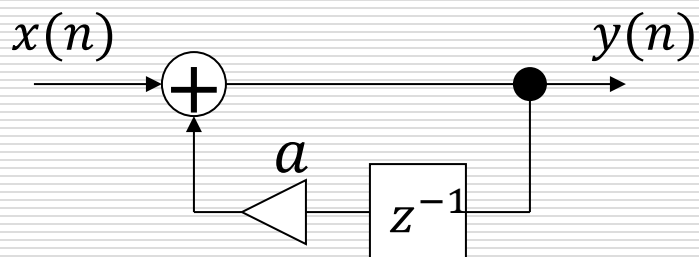
フィードバック

$$H[z] = \frac{\sum_{k=0}^M a_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N b_k z^{-k}} = C \cdot \frac{\prod_{k=1}^M (1 - z^{-1} \alpha_k)}{\prod_{k=1}^N (1 - z^{-1} \beta_k)}$$

ゼロ点

極 (不安定性の原因)

IIRフィルタのインパルス応答

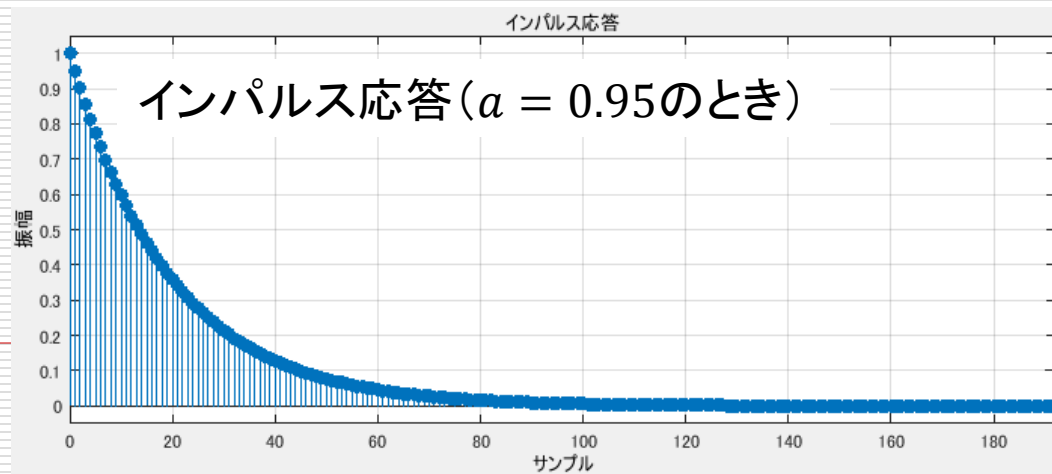


$$y(n) = x(n) + a \cdot y(n-1]$$

$$Y(z) = \frac{1}{1 - a \cdot z^{-1}} X(z)$$

$|a| < 1$ のとき

$$\frac{1}{1 - a \cdot z^{-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (az^{-1})^n}{1 - a \cdot z^{-1}} = 1 + az^{-1} + \dots + (az^{-1})^n + \dots$$



IIRフィルタの安定性

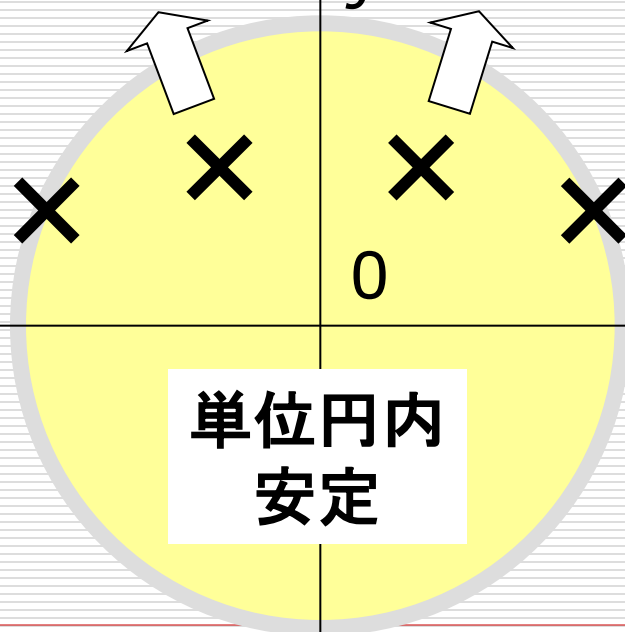
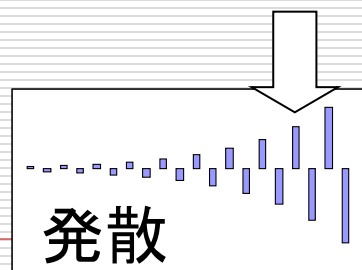
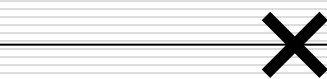
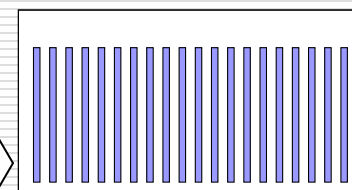
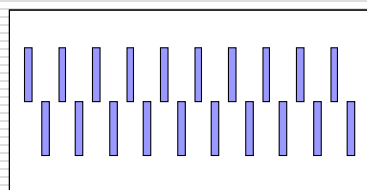
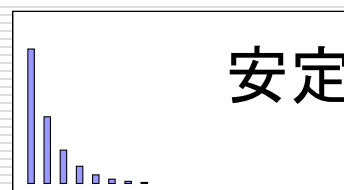
$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

極: $z = a$

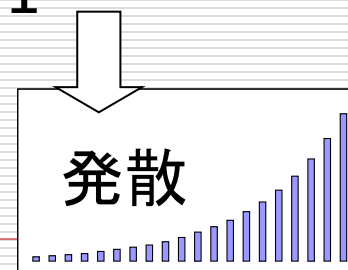
インパルス
応答



虚軸



単位円内
安定



発散

実軸

部分分数展開

$$\begin{aligned} H[z] &= \frac{\sum_{k=0}^M a_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N b_k z^{-k}} = C \cdot \frac{\prod_{k=1}^M (1 - z^{-1} \alpha_k)}{\prod_{k=1}^N (1 - z^{-1} \beta_k)} \\ &= \frac{C_1}{1 - c_1 z^{-1}} + \frac{C_2}{1 - c_2 z^{-1}} + \dots + \frac{C_N}{1 - c_N z^{-1}} + \dots \end{aligned}$$

$H(z)$ が安定な条件:

すべての $|c_k| < 1$ ($k = 1, 2, \dots, N$)

= すべての「極」が複素平面の単位円内に存在

例題

□ 以下の伝達関数を
部分分数展開しなさい

$$(1) \quad H(z) = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$

$$(2) \quad H(z) = \frac{3 + 2z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$

□ 解答

$$(1) \quad H(z) = \frac{2}{1 - 2z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$(2) \quad H(z) = \frac{8}{1 - 2z^{-1}} - \frac{5}{1 - z^{-1}}$$

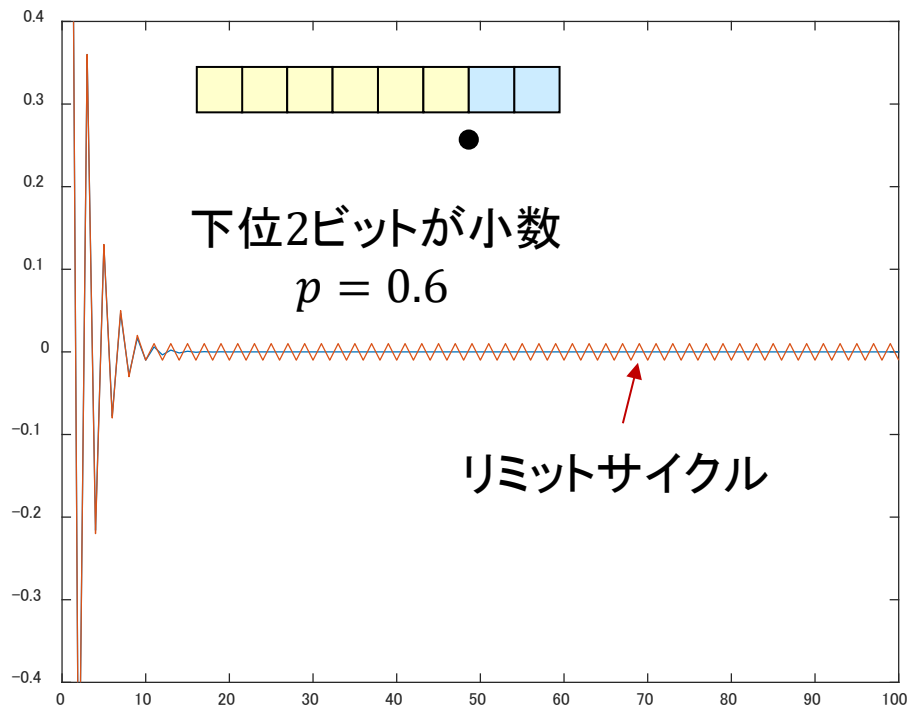
リミットサイクル

有限語長演算(固定小数点演算)における誤差の伝搬

不用意な丸め演算を行うと
微小な発振が発生することがある

```
for i=1:N-1
    a(i+1) = a(i) * p;
end

for i=1:N-1
    b(i+1) = round (b(i) * p, 2);
end
```



IIRフィルタの設計

IIRフィルタの設計

アナログフィルタ (ラプラス変換)



部分分数展開

(1) インパルス不変法

(2) 双一次変換法



s-z 変換

IIRフィルタ (Z変換)

事前知識

□ バタワースフィルタ

$$H_1(s) = \frac{1}{s + \omega_c}$$

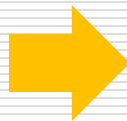
$$H_2(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2}$$

$$H_3(s) = \frac{1}{s + \omega_c} \cdot \frac{1}{s^2 + \omega_c s + \omega_c^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} H_{2n}(s) = \frac{1}{\prod_{k=1}^n \left[s^2 - 2\omega_c s \cos\left(\frac{2k+2n-1}{4n}\pi\right) + \omega_c^2 \right]} \\ H_{2n-1}(s) = \frac{1}{(s + \omega_c) \prod_{k=1}^{n-1} \left[s^2 - 2\omega_c s \cos\left(\frac{k+n-1}{2n-1}\pi\right) + \omega_c^2 \right]} \end{array} \right.$$

□ ラプラス逆変換

$$H(s) = \frac{1}{s + a}$$

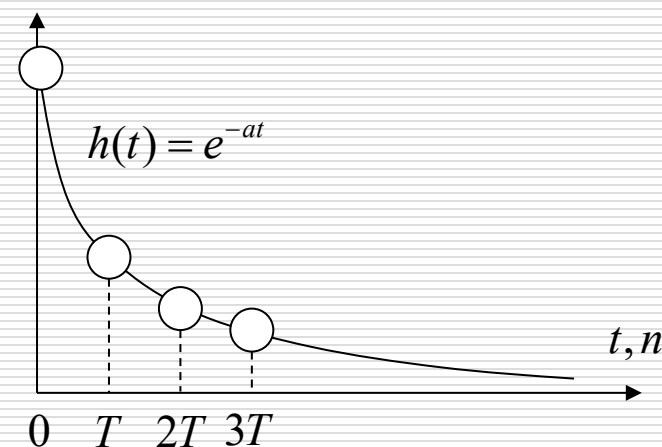


$$h(t) = e^{-at}$$

事前知識

□ インパルス応答のサンプリング

$$h_d(n) = h(nT) = e^{-anT} = (e^{-aT})^n$$



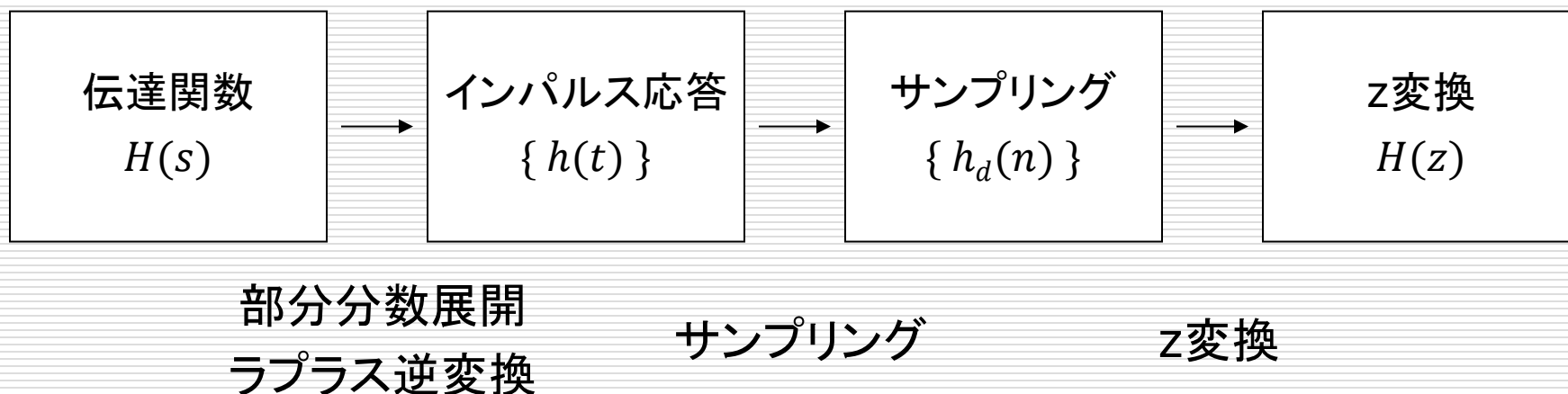
□ $h_d(n)$ の z変換

$$H_d(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h_d(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-aT})^n z^{-n} = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}}$$

↓ IIRフィルタの係数

(1) インパルス不変法

□ アナログフィルタの伝達関数をサンプリング

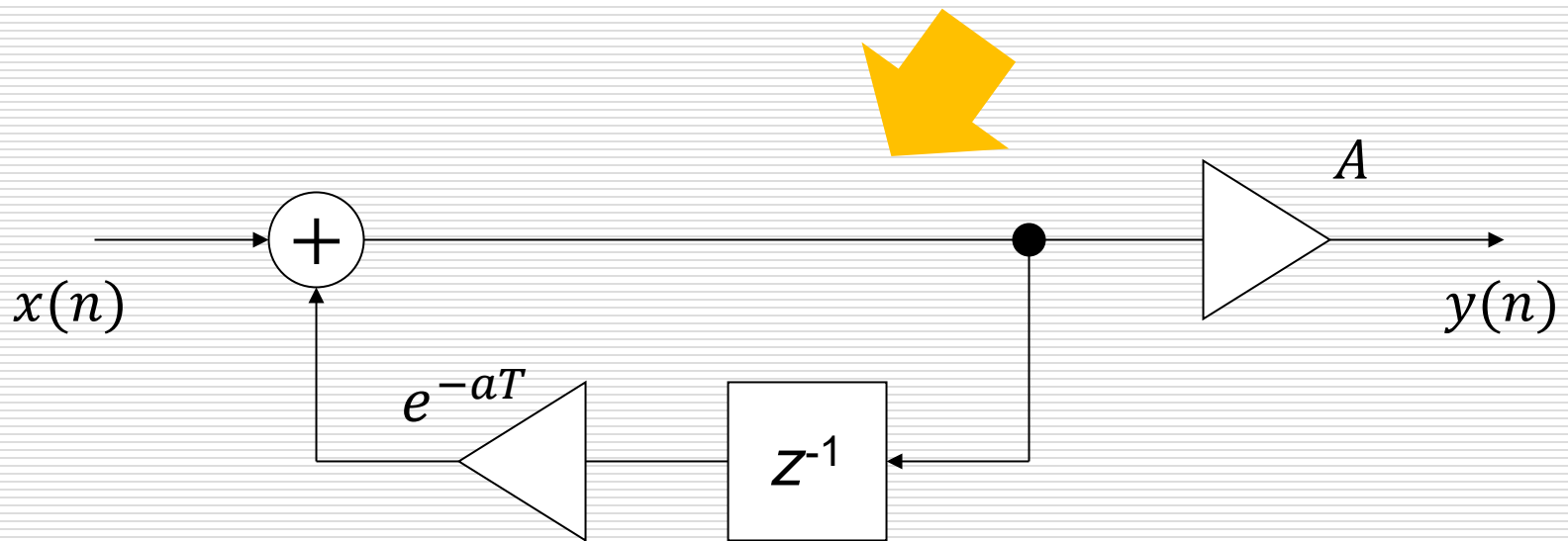


$$H(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - a_i} \quad \Rightarrow \quad H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - e^{a_i T} z^{-1}}$$

IIRフィルタの構成例

□ ローパスフィルタ

$$H(s) = \frac{A}{s + a} \quad \longrightarrow \quad H(z) = \frac{A}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$$



例題

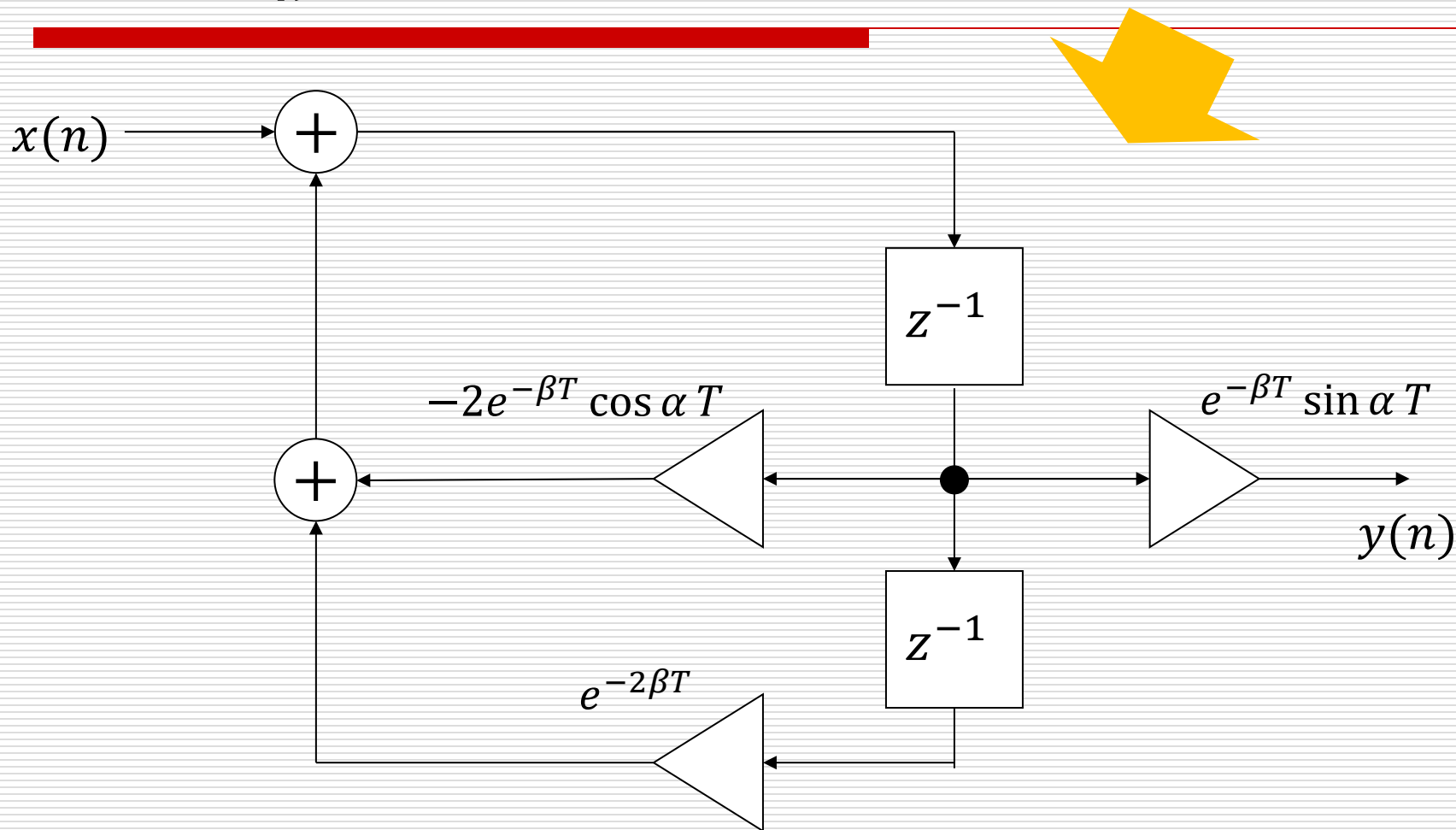
α, β を実数として、アナログフィルタの伝達関数が
 $H_a(s) = \frac{\alpha}{(s+\beta)^2 + \alpha^2}$ で表されるとき、インパルス不変法によるIIRディジタルフィルタは次式で表されることを確認せよ

$$H_d(z) = \frac{e^{-\beta T} \sin \alpha T \cdot z^{-1}}{1 - 2e^{-\beta T} \cos \alpha T \cdot z^{-1} + e^{-2\beta T} \cdot z^{-2}}$$

解答略：部分分数展開、インパルス不変法（ラプラス変換→z変換）、オイラーの公式を忠実に実行する

例題(続き)

$$H_d(z) = \frac{e^{-\beta T} \sin \alpha T \cdot z^{-1}}{1 - 2e^{-\beta T} \cos \alpha T \cdot z^{-1} + e^{-2\beta T} \cdot z^{-2}}$$



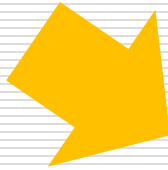
MATLABによる インパルス不変法の実例

```
% 1次のバターースフィルタ  
as1 = [1];  
bs1 = [1 1];  
[az1,bz1] =impinvar(as1,bs1)
```

$$H(z) = \frac{A}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$$

$T = 1$ として計算

```
% 2次のバターースフィルタ  
as2 = [1];  
bs2 = [1 sqrt(2) 1];  
[az2,bz2] =impinvar(as2,bs2)
```



```
az1 = 1  
bz1 = 1.0000 -0.3679
```

```
% 3次のバターースフィルタ  
as3 = [1];  
bs3 = [1 2 2 1];  
[az3,bz3] =impinvar(as3,bs3)
```

```
az2 = 0 0.4530  
bz2 = 1.0000 -0.7497 0.2431
```

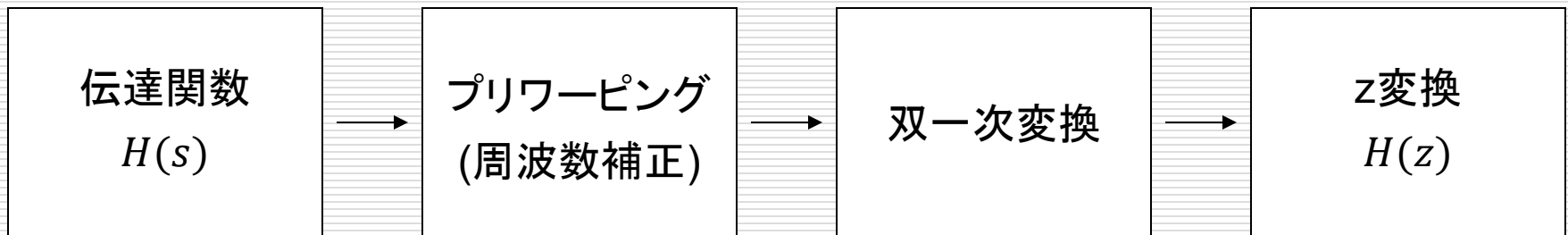
```
az3 = 0 0.2417 0.1252  
bz3 = 1.0000 -1.1538 0.6570 -0.1353
```

インパルス不変法の特徴

- サンプリング周波数 ($1/T$) に対して十分に小さな周波数に対して、アナログフィルタの良い近似を与える
 - ただし、原理的にローパスフィルタにしか使えない
-

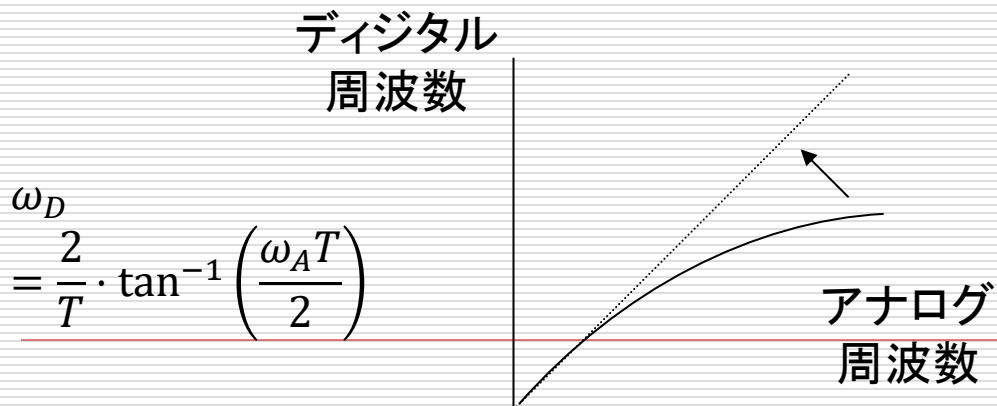
(2) 双一次変換法

□ ローパスフィルタ以外にも適用可能



部分分数展開

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$



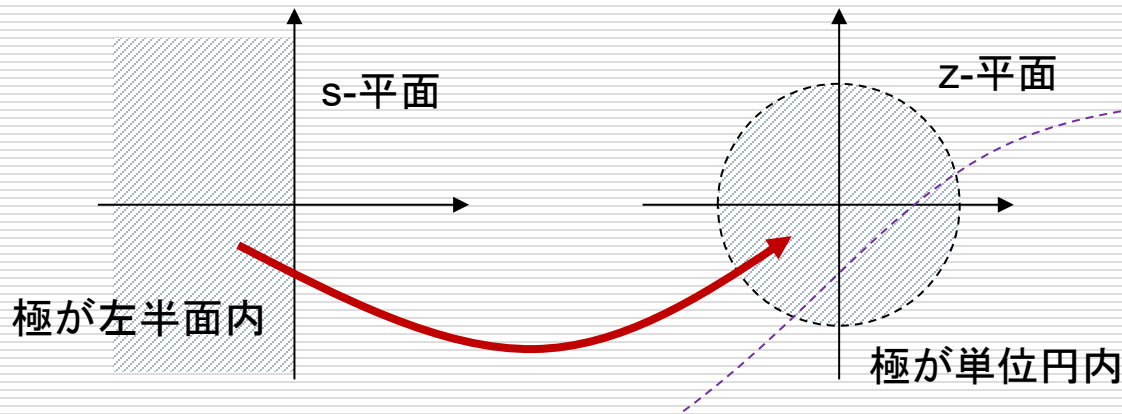
双一次変換とプリワーピング

双一次変換

プリワーピング

アナログフィルタの
安定領域

デジタルフィルタの
安定領域



$$H(s) \rightarrow s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \rightarrow H(z)$$

原理的にすべてのアナログフィルタの近似が可能
ただし、周波数ひずみが発生する

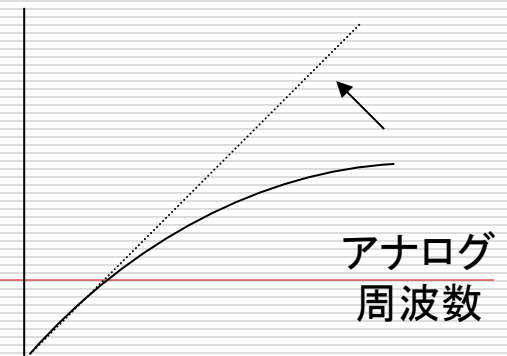
$$s = i\omega_A, z = e^{-i\omega_D T}$$

↓

$$\omega_D = \frac{2}{T} \cdot \tan^{-1}\left(\frac{\omega_A T}{2}\right)$$

上式を使って遮断周波数等の
値を補正する

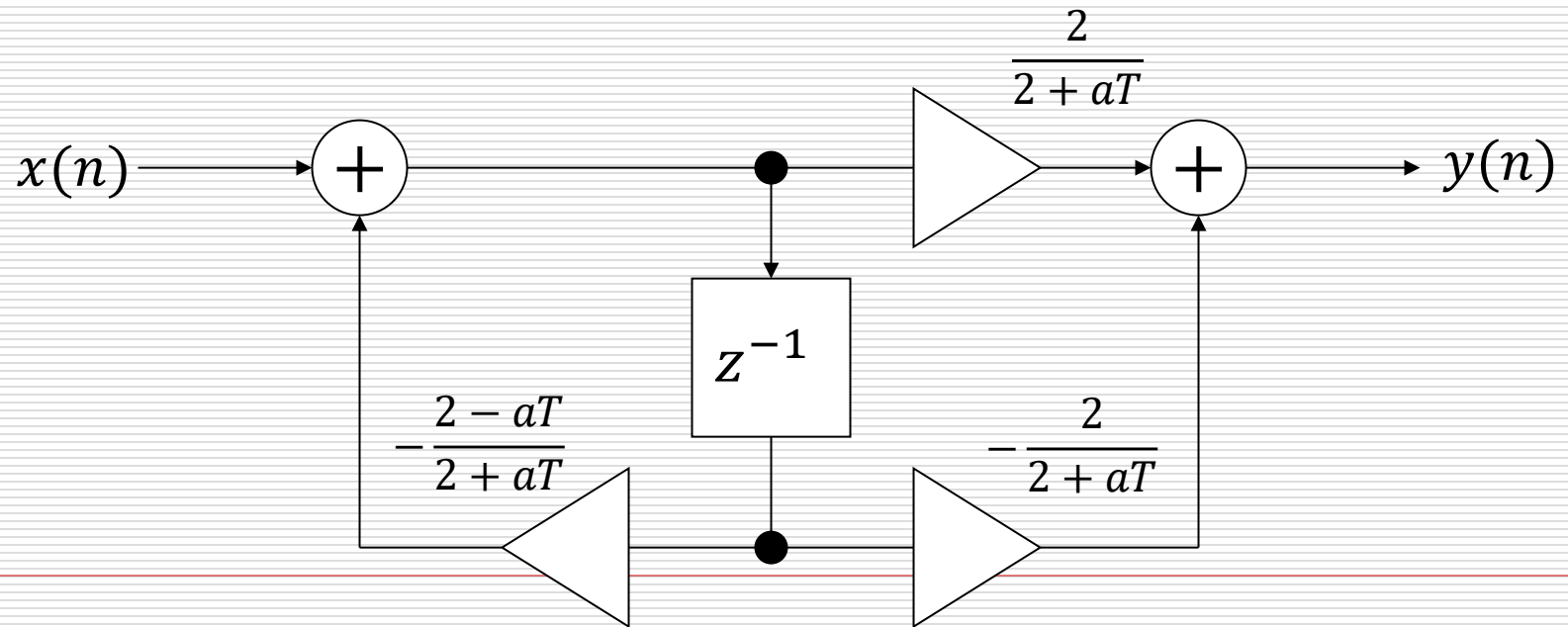
デジタル
周波数



IIRフィルタの構成例

□ ハイパスフィルタ

$$H(s) = \frac{s}{s + a} \xrightarrow{s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}} H(z) = \frac{\frac{2}{2 + aT} - \frac{2}{2 + aT} \cdot z^{-1}}{1 - \frac{2 - aT}{2 + aT} \cdot z^{-1}}$$



MATLABによる 双一次変換法の実例(1)

```
fs = 1.0;
```

```
% 1次のバタワースフィルタ
```

```
as1 = [1];
```

```
bs1 = [1 1];
```

```
[az1,bz1] = bilinear(as1,bs1,fs)
```

ローパスフィルタ

```
% 2次のバタワースフィルタ
```

```
as2 = [1];
```

```
bs2 = [1 sqrt(2) 1];
```

```
[az2,bz2] = bilinear(as2,bs2,fs)
```

```
% 3次のバタワースフィルタ
```

```
as3 = [1];
```

```
bs3 = [1 2 2 1];
```

```
[az3,bz3] = bilinear(as3,bs3,fs)
```

az1 = 0.3333 0.3333
bz1 = 1 -0.3333

az2 = 0.1277 0.2555 0.1277
bz2 = 1.0000 -0.7664 0.2774

az3 = 0.0476 0.1429 0.1429 0.0476
bz3 = 1.0000 -1.1905 0.7143 -0.1429

MATLABによる 双一次変換法の実例(2)

```
fs = 0.5;
```

```
% 1次のバタワースフィルタ
```

```
as1 = [1 0];
```

```
bs1 = [1 1];
```

```
[az1,bz1] = bilinear(as1,bs1,fs)
```

```
% 2次のバタワースフィルタ
```

```
as2 = [1 sqrt(2) 0];
```

```
bs2 = [1 sqrt(2) 1];
```

```
[az2,bz2] = bilinear(as2,bs2,fs)
```

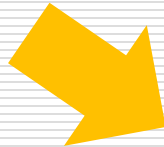
```
% 3次のバタワースフィルタ
```

```
as3 = [1 2 2 0];
```

```
bs3 = [1 2 2 1];
```

```
[az3,bz3] = bilinear(as3,bs3,fs)
```

ハイパスフィルタ



az1 = 0.5000 -0.5000

bz1 = 1 0

az2 = 0.7071 -0.5858 -0.1213

bz2 = 1.0000 0.0000 0.1716

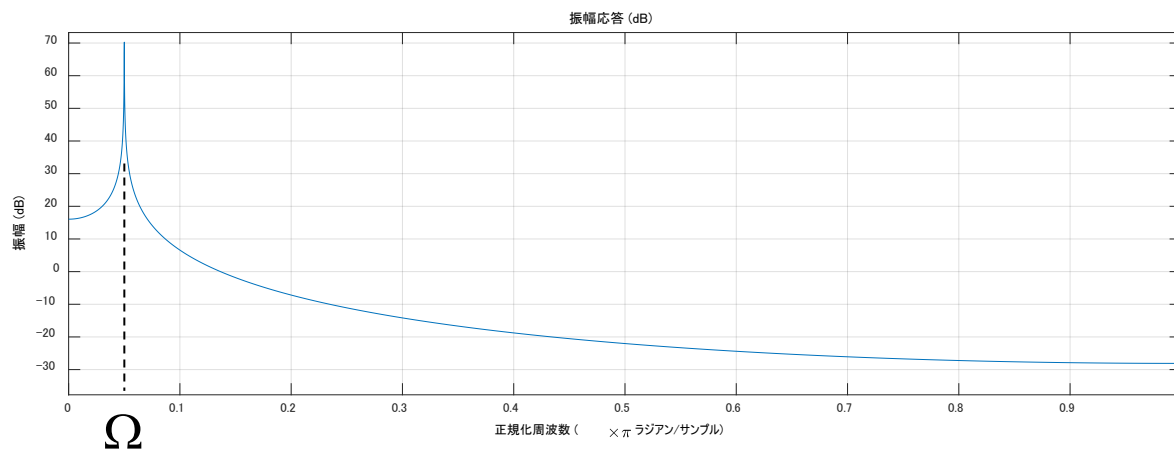
az3 = 0.8333 -0.5000 -0.1667 -0.1667

bz3 = 1.0000 -0.0000 0.3333 -0.0000

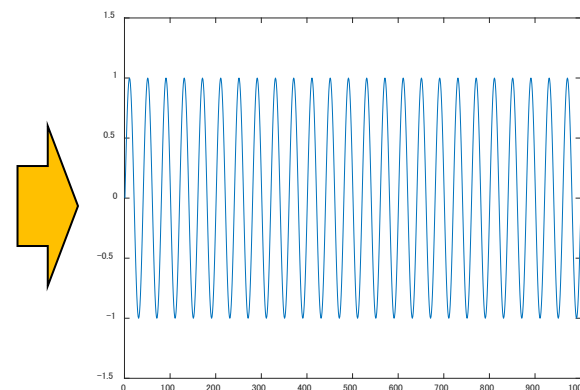
その他のIIRフィルタ応用(1)

□ デジタルオシレータ(発振器)

$$H(z) = \frac{\sin(\Omega) \cdot z^{-1}}{1 - 2\cos(\Omega) \cdot z^{-1} + z^{-2}}$$



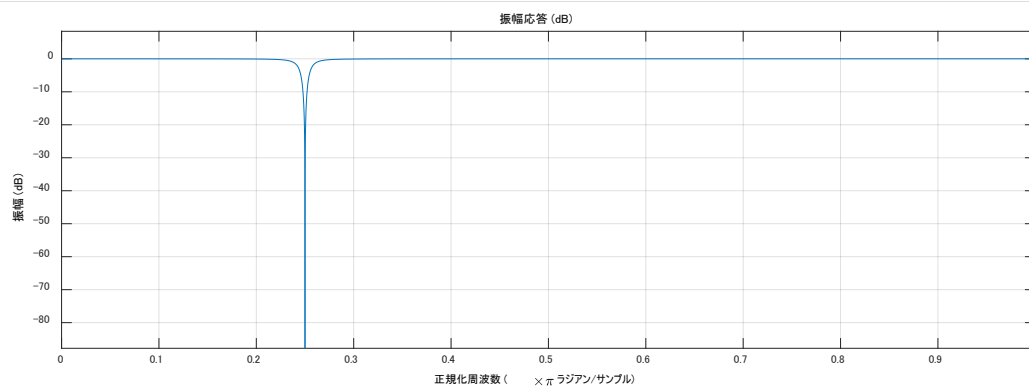
単位パルスで発振



その他のIIRフィルタ応用(2)

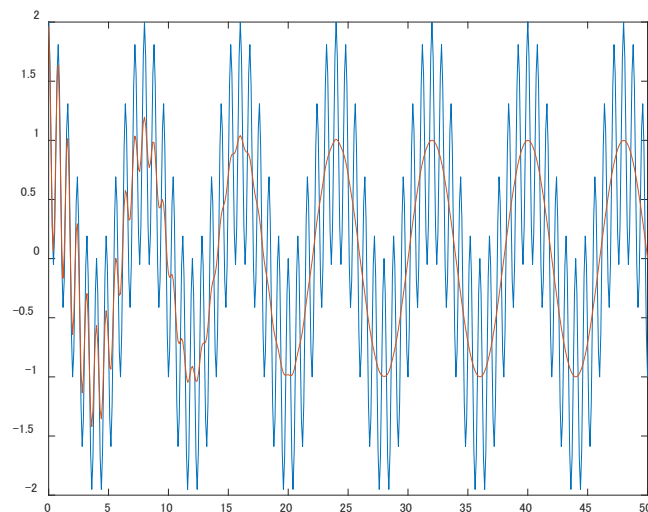
□ ノッチフィルタ(バンドストップフィルタ)

$$H(z) = G \cdot \frac{1 - 2\cos(\Omega) \cdot z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos(\Omega) \cdot z^{-1} + r^2 \cdot z^{-2}}$$



遮断周波数

特定の周波数付近のみを遮断



MATLABコマンド

- ❑ freqz: デジタルフィルタの周波数特性の表示
 - ❑ freqs: アナログフィルタの周波数特性の表示
 - ❑ zplane: 極とゼロ点の表示
 - ❑ fvtool: フィルタの可視化ツール

 - ❑ impinvar: インパルス不変法によるIIRフィルタ設計
 - ❑ bilinear: 双一次変換法によるIIRフィルタ設計

 - ❑ butter: バタワースフィルタの設計
 - ❑ cheby1: チェビシェフフィルタの設計
 - ❑ ellip: 楕円フィルタの設計

 - ❑ filter: デジタルフィルタ演算
-